

 EUROHINCA Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SOUDAGE Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0023	 acciona EUROHINCA Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0023		

ACCIONA AGUA DOCUMENT FOURNISSEUR/ENTREPRENEUR CODE DE STATUT DE RÉVISION :	
L'autorisation de procéder ne constitue pas une acceptation ou une approbation des calculs de détails de conception, des analyses, des méthodes d'essai ou des matériaux développés ou sélectionnés par le fournisseur/entrepreneur, et ne dispense pas le fournisseur/entrepreneur du plein respect de ses obligations contractuelles.	
INGÉNIEUR RESPONSABLE :	DATE:
DISCIPLINE:	RDA :
Numéro de commande/contrat :	
N° DE DOCUMENT D'ACCIONA :	N° DE SOUMISSION :
N° DE DOCUMENT DE PROJET :	N° DE SOUMISSION :

PROCÉDURE DE SOUDAGE

02	17/04/2025	APPROUVÉ POUR LA CONSTRUCTION	M.ZAIM	H. TRIGAL	M.YAHYAOUI
01	12/04/2025	APPROUVÉ POUR LA CONSTRUCTION	M.ZAIM	H. TRIGAL	M.YAHYAOUI
00	10/04/2025	APPROUVÉ POUR LA CONSTRUCTION	M.ZAIM	H. TRIGAL	M.YAHYAOUI
TOUR	DATE	DESCRIPTION	PRÉPARÉ	RÉVISÉ	APPROUVÉ

Date: 17/04/2025

Rév. 02

ACCIONA WATER CASABLANCA PROJECT
 Casablanca-Settat RO Plant Project

Approved

Department: Civil Department

Date: 17/4/25

Signature: _____

Page 1 de 11

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0023

INDICE

1. OBJECTIF GÉNÉRAL.....	3
2. PORTÉE	3
3. FICHE METHODOLOGIQUE.....	4
4. RESPONSABILITÉS	4
5. EXIGENCES GÉNÉRALES.....	5
6. SÉCURITÉ	6
7. PROCÉDURES DE COUPE ET DE SOUDURE	6
8. PRÉCAUTIONS CONTRE L'INCENDIE:	6
9. SÉQUENCE DE TRAVAIL.....	8
10. INSTALLATION ET INSPECTION	9
11. INTERDICTIONS	9
12. ANNEXES	11
• ANALYSE DES RISQUES LIÉS AU TRAVAUX DE SOUDAGE	11
• ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE DES SOUDEURS POLYVALENT.....	11
• DOCUMENTATION DE CERTIFICATION DU SOUDEUR SPÉCIALISÉ.....	11

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SOUDAGE Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0023	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0023		

1. OBJECTIF GÉNÉRAL

Ce document a pour objectif de décrire les méthodes, les procédures et les mesures de sécurité à suivre pour l'exécution des travaux de soudage, de coupe, d'installation mécanique et d'inspection associée, conformément aux normes en vigueur et aux exigences du projet.

Il vise à :

- Garantir la qualité d'exécution des soudures et assemblages,
- Assurer la sécurité des travailleurs et des installations,
- Prévenir les risques d'accidents et d'incendie,
- Définir les responsabilités de chaque intervenant sur le chantier.

2. PORTÉE

Ce document s'applique à toutes les opérations de soudage, de coupe, d'installation mécanique et d'inspection effectuées par le personnel d'EUROHINCA et les entrepreneurs autorisés sur site.

Il couvre spécifiquement :

- La qualification et l'exécution des soudures par des soudeurs certifiés,
- La vérification de l'état des accessoires de levage et de gréage,
- L'obtention et la fourniture des certificats d'inspection de tiers pour les équipements de soudage,
- Les contrôles topographiques par des arpenteurs pour les niveaux de fondation et les lignes centrales,
- L'obligation pour chaque membre du personnel de posséder des cartes de compétence à jour,
- La gestion et le nettoyage des zones de travail,
- L'application des mesures de sécurité sur le site, y compris la formation en sécurité, la manipulation correcte des matériaux, et l'usage d'équipements de protection,
- La mise en œuvre des précautions contre l'incendie lors des travaux de coupe et de soudage.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SOUDAGE Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0023	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0023		

3. FICHE METHODOLOGIQUE

Section	Détails
Titre	Fiche Méthodologique : Soudure à l'Arc sur Chantier Souterrain
Société	EUROHINCA
Objectif de la Soudure	Effectuer des soudures à l'arc sur des structures métalliques dans des environnements souterrains.
Équipements Requis	- Machine à souder à l'arc - Electrodes pour soudure - Coffre à outils (marteaux, brosses métalliques) - Casque de protection - Gants de soudure
Procédures	Préparation du matériel : Vérifier l'état de la machine à souder, s'assurer que les électrodes sont en bon état.
	Réglage de la machine : Régler la puissance en fonction du métal.
	Sécurité avant la soudure : Vérifier les EPI, inspecter la zone de travail, ventilation adéquate.
	Exécution de la soudure : Positionner correctement les pièces, maintenir la distance et l'angle avec l'électrode.
Pictogrammes de Sécurité	Nettoyage après soudure : Laisser refroidir avant manipulation, nettoyer les résidus.
	- Casque de protection - Masque de soudure - Gants de sécurité - Vêtements anti-feu
Consignes Supplémentaires	Ne jamais laisser l'équipement sans surveillance. Prévenir le responsable en cas d'incident.

4. RESPONSABILITÉS

Tous les travaux seront réalisés exclusivement par du personnel qualifié et compétent, disposant d'une expérience avérée dans le type d'activités du projet. En toute circonstance, les opérations devront être exécutées en stricte conformité avec les procédures de sécurité en vigueur.

Il incombe au superviseur de s'assurer, avant d'attribuer toute tâche, que chaque intervenant :

- Est conscient des risques liés au travail à effectuer,
- Dispose des compétences nécessaires pour le réaliser en toute sécurité,
- Et a pris connaissance et accepté les exigences de la présente procédure.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SOUDAGE Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0023	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0023		

Le superviseur est garant de l'application intégrale de cette procédure sur le chantier.

Avant tout démarrage d'activité :

- Tous les travailleurs mécaniques doivent être validés par un superviseur mécanique.
- Chaque intervenant est tenu de signer une fiche de contrôle spécifique à l'équipement concerné.
- Toutes les informations doivent être renseignées lisiblement. En cas de fiche remplie, les utilisateurs doivent en demander le remplacement immédiatement.

Personnel concerné :

- **Responsable de site :** Responsable ultime de la conformité des travaux aux méthodologies, normes, et spécifications applicables. Il veille également à la mise à disposition des ressources humaines et matérielles nécessaires.
- **Superviseur HSE :** Chargé de la mise en œuvre, du suivi et de l'application du plan Santé, Sécurité et Environnement sur l'ensemble des activités.
- **Inspecteur QA/QC :** Responsable de la préparation des Demandes d'Inspection (IR), du suivi des activités d'inspection à 100 %, et de la conformité aux exigences qualité définies dans le projet.
- **Ingénieur de terrain :** Garant de l'exécution des travaux en conformité avec les plans approuvés, les spécifications techniques, les échéanciers, et les exigences en qualité et sécurité. Rend compte directement au Chef de site.
- **Fabricants :** En charge de la fabrication de tous les composants conformément aux plans approuvés et aux normes en vigueur.
- **Aides :** Assistent les techniciens dans leurs tâches techniques, la préparation des zones de travail, le nettoyage et autres activités de support.
- **Superviseur général de site :** Responsable de la coordination globale des travaux, du respect des procédures, et du pilotage opérationnel sur le terrain.

5. EXIGENCES GÉNÉRALES

- **Soudeurs :** Tous les travaux de soudage doivent être réalisés par des soudeurs qualifiés, conformément à la procédure de soudage approuvée (les habilitations internes seront en annexes)
- **Accessoires de levage et de gréage :** Ils doivent être en bon état, sans aucun dommage visible (les fiches techniques seront en annexes)

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SOUDAGE Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0023	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0023		

- **Contrôle topographique** : Un rapport d'arpenteur est requis pour vérifier les niveaux de fondation, lignes centrales, et autres repères essentiels.
- **Propreté des équipements** : Tous les déchets, copeaux, huiles, etc. générés doivent être nettoyés manuellement. L'air comprimé est interdit pour le nettoyage des machines.
- **Fin de journée** : Le nettoyage de la zone de travail doit commencer 15 minutes avant la fin officielle de la journée.

6. SÉCURITÉ

- Chaque employé doit être formé aux règles de sécurité liées à son poste.
- Manipuler avec soin les matériaux à bords tranchants, ainsi que les revêtements métalliques ou en bois.
- Utiliser des pinces adaptées et en bon état pour le soudage des tuyaux.
- Pendant les opérations de soudage, protéger les équipements mécaniques à proximité (barrières, drapeaux de sécurité, etc.).
- Seul le personnel autorisé peut être présent pendant les travaux de soudage.
- Lors des travaux en hauteur, les techniciens doivent manipuler les pièces et outils avec précaution pour éviter toute chute.
- Tous les outils doivent être rangés correctement une fois les travaux terminés.
- Ne jamais laisser un équipement fonctionner sans surveillance physique et mentale.
- Toute blessure doit être signalée immédiatement.
- Interdiction de manger ou boire sur le chantier.
- Chaque utilisateur doit recevoir une formation spécifique avant la première utilisation de tout équipement.
- Aucun comportement dangereux ou perturbateur ne sera toléré.

7. PROCÉDURES DE COUPE ET DE SOUDURE

Toutes les opérations de coupe/soudure doivent suivre les normes Marocains (IMANOR)

8. PRÉCAUTIONS CONTRE L'INCENDIE:

Afin de prévenir tout risque d'incendie lors des opérations de coupe et de soudage, les mesures suivantes doivent impérativement être mises en œuvre :

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SOUDAGE Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0023	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0023		

a) Délimitation des zones de travail :

- Les zones de soudage et de coupe doivent être clairement identifiées, signalées et balisées par des barrières physiques et des panneaux d'avertissement.
- Aucune opération de soudage ne doit être réalisée en dehors des zones autorisées et sécurisées.
- Nettoyage de la zone :
- Les zones de travail doivent être débarrassées de tout matériau inflammable (bois, papiers, solvants, carburants, chiffons souillés, etc.).
- Le sol doit être propre et stable.

b) Protection contre les projections :

- Des écrans pare-étincelles ou des rideaux ignifugés doivent être installés pour protéger les environs.
- Les ouvertures ou cavités (canalisations, gaines, trappes) à proximité doivent être obturées pour éviter la propagation de flammes ou d'étincelles.
- Présence d'équipements de lutte contre l'incendie :
- Un extincteur en bon état et adapté (type CO₂ ou poudre) doit être présent à moins de 5 mètres du poste de soudage.
- Le personnel doit être formé à l'utilisation de cet équipement.

c) Autorisation de travail à chaud :

- Pour tout travail de soudage ou découpe hors atelier, une autorisation de travail à chaud (ATC) doit être délivrée par le responsable HSE ou le chef de chantier.
- Surveillance pendant et après les travaux :
- Une surveillance continue doit être assurée pendant les opérations.
- Une surveillance post-travaux (minimum 30 minutes après la fin de l'opération) doit être mise en place pour s'assurer de l'absence de points chauds.

d) Équipements de protection individuelle (EPI) :

- Tous les opérateurs doivent porter des EPI adaptés : gants, tablier et vêtements ignifugés, masque de soudure, lunettes, chaussures de sécurité.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SOUDAGE Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0023	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0023		

9. SÉQUENCE DE TRAVAIL

Toutes les opérations de coupe et de soudage doivent suivre une séquence de travail rigoureuse afin de garantir la sécurité, la qualité et la conformité des travaux. La séquence ci-dessous doit être respectée :

e) Préparation du poste de travail :

- Délimitation et sécurisation de la zone de travail (barrières, signalisation, protection contre le vent si nécessaire).
- Vérification de la propreté du poste (absence de matériaux inflammables ou obstacles).
- Mise en place des équipements de sécurité (extincteur, EPI, ventilation, etc.).

f) Vérification des équipements :

- Contrôle de l'état et du bon fonctionnement des postes de soudage, chalumeaux, flexibles, détendeurs, bouteilles de gaz.
- Vérification de la date de validité des certificats de qualification du soudeur si exigée.
- Vérification des outils de mesure et des équipements de levage si nécessaires.

g) Traçage et préparation des pièces :

- Marquage et découpe des éléments à souder selon les plans d'exécution.
- Nettoyage des surfaces à souder (meulage, dégraissage, désoxydation) pour assurer une bonne qualité d'assemblage.

h) Positionnement et pointage :

- Mise en place et pointage des pièces à l'aide de soudures temporaires ou dispositifs de fixation.
- Contrôle de l'alignement, des jeux et de l'orientation selon les tolérances admises.

i) Réalisation des soudures :

- Exécution des soudures selon la Procédure applicable.
- Respect des paramètres de soudage : intensité, tension, vitesse d'avance, gaz de protection, passes, etc.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SOUDAGE Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0023	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0023		

j) Inspection visuelle et contrôle qualité :

- Contrôle visuel immédiat par le soudeur.
- Inspection par l'inspecteur QA/QC si exigée (visuelle, ressuage, magnétoscopie, ultrasons, etc.).

k) Nettoyage et fin de poste :

- Élimination des projections, résidus de soudage et matériaux inutiles.
- Rangement du matériel, coupure des énergies (gaz, électricité).
- Remise en état et nettoyage de la zone de travail.

10. INSTALLATION ET INSPECTION

a) Installation de l'équipement :

- Vérifier que la machine à souder est correctement installée, que toutes les connexions électriques et de gaz sont sécurisées.
- Assurer que la zone de travail est propre, sécurisée et bien éclairée.

b) Inspection de l'équipement :

- Contrôler l'intégrité des câbles et des électrodes.
- Tester les réglages de la machine avant de commencer le travail de soudure.
- Vérifier le bon fonctionnement de l'équipement de sécurité (extincteur, ventilation).

11. INTERDICTIONS

Afin d'assurer une exécution conforme, sécurisée et respectueuse de l'environnement, les pratiques suivantes sont strictement interdites pendant les opérations de soudage :

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0023

Domaine	Consignes à respecter
Sécurité & Santé	- Ne pas souder sans porter les EPI appropriés (casque, masque, gants, vêtements ignifugés, chaussures). - Ne pas travailler dans un espace confiné sans ventilation adéquate. - Ne jamais utiliser un poste à souder défectueux, non vérifié ou mal mis à la terre. - Ne pas laisser de bouteilles de gaz non sécurisées ou exposées à une source de chaleur. - Ne pas boire, fumer ou manger dans les zones de soudage. - Ne pas travailler en hauteur sans système de protection contre les chutes. - Éviter toute opération de soudage à proximité de matériaux inflammables non protégés. - Ne jamais poser de câbles sur des zones humides ou mouillées. - Ne pas utiliser de câbles endommagés ou mal isolés. - Ne jamais laisser un poste à souder allumé sans surveillance.
Qualité	- Ne pas sauter les étapes de nettoyage ou d'inspection entre les passes. - Ne pas modifier les paramètres de soudage sans l'approbation du responsable technique. - Ne pas utiliser de métal d'apport ou d'électrode non conforme aux spécifications. - Ne pas effectuer de réparation sans en informer le service qualité. - Ne pas poursuivre une soudure si les pièces ne sont pas correctement alignées ou fixées. - Ne pas dissimuler un défaut de soudure, le signaler systématiquement. - Respecter scrupuleusement les plans, fiches techniques et séquences de soudage validées.
Environnement	- Ne pas jeter de résidus métalliques, scories ou déchets de soudure au sol. - Ne pas brûler ou éliminer les déchets de soudage en dehors des zones prévues. - Ne pas utiliser de produits chimiques non autorisés ou non conformes pour le nettoyage. - Toujours collecter et trier les déchets de manière appropriée. - Ne pas polluer le sol, les caniveaux ou les eaux avec des résidus ou liquides. - Éteindre les machines inutilisées pour réduire la consommation d'énergie. - En extérieur, utiliser des écrans pour limiter la dispersion de particules.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE SOUDAGE Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0023	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0023		

12. ANNEXES

- ANALYSE DES RISQUES LIÉS AU TRAVAUX DE SOUDAGE
- ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE DES SOUDEURS POLYVALENT
- DOCUMENTATION DE CERTIFICATION DU SOUDEUR SPÉCIALISÉ

N°	OPERATION		ÉVALUATION DES RISQUES		Maîtrise du risque	
		TACHES	Danger /situation dangereuse	Les conséquences potentielles	PLAN D'ACTION ET MESURES	Personne responsable
Eurohinca	Meuleuse Portatif	Utilisation de la meuleuse	Éclats de métal, poussière ou morceaux de disque projetés. Usure, défaut ou mauvaise utilisation du disque. Blessures par coupure ou abrasion. Émission de bruit élevé Troubles musculo-squelettiques. Utilisation près de substances inflammables. Postures inconfortables Électrisation Émissions d'étincelles ou de lumière intense lors de la coupe ou du meulage. Utilisation de la meuleuse sur une surface instable ou en environnement encombré. Utilisation prolongée sans pause adéquate. Travail avec un disque ou un outil inadapté au matériau ou à l'outil. Câble endommagé ou mal positionné, entraînant un risque de trébuchement ou d'électrisation. Surchauffe de la meuleuse ou du matériau travaillé. Risques accrus dans un environnement humide ou sous la pluie (électrisation, glissades).	Coupures, abrasions, contusions ou brûlures. Lésions oculaires dues aux projections. Perte auditive liée à l'exposition prolongée au bruit. Inhalation de poussières ou fumées. Perforations, amputations en cas de mauvaise manipulation. Dommages matériels et humains en environnement sensible.	Former les utilisateurs aux bonnes pratiques. Sensibiliser aux risques spécifiques. Porter des lunettes ou un écran facial pour protéger les yeux. Utiliser des gants adaptés pour éviter les blessures aux mains. Porter un casque antibruit pour protéger l'ouïe. Utiliser un masque ou un appareil respiratoire en présence de poussières. Porter des vêtements ajustés pour éviter les accrochages. Vérifier l'état du disque avant chaque utilisation (absence de fissures ou usure). Utiliser un disque adapté au matériau et aux conditions de travail. Vérifier les câbles et l'isolation pour éviter les chocs électriques. Maintenir un environnement propre et dégagé. Travailler loin des matières inflammables ou explosives. Positionner l'utilisateur de façon ergonomique. Toujours fixer solidement la pièce à travailler. Utiliser les protections intégrées de l'outil (carter). Éteindre et débrancher la meuleuse avant toute intervention de maintenance. Effectuer des inspections régulières des équipements. Remplacer les disques endommagés ou usés. Planifier le travail pour éviter les heures de fatigue ou de distraction. Prévoir des pauses régulières pour prévenir la fatigue musculaire et mentale. S'assurer que le poste de travail est bien éclairé pour éviter l'éblouissement et améliorer la visibilité. Maintenir une ventilation adéquate pour évacuer les poussières et les fumées. Utiliser des barrières ou des écrans pour protéger les autres personnes présentes. Choisir des outils de haute qualité certifiés conformes aux normes de sécurité. Adapter la vitesse et le disque au matériau à travailler. Tenir fermement la meuleuse avec les deux mains. Adopter une position stable pour prévenir tout déséquilibre. Ne jamais bloquer l'interrupteur en position "marche" pour éviter un démarrage intempestif. Utiliser des câbles et rallonges adaptées (et certifiées IP pour des environnements humides). Toujours vérifier l'état de l'installation électrique avant l'utilisation. Éviter l'utilisation de la meuleuse en cas de fatigue, de maladie ou sous l'influence de substances. Prévoir des extincteurs adaptés en cas d'incendie. Former les utilisateurs aux gestes de premiers secours.	Conducteur de travaux Opérateur MTBM Chef de chantier Chargé HSE
	Poste oxyacétylénique	L'utilisation du poste oxyacétylénique	Mélange oxygène/acétylène en présence d'une étincelle. Retour de flamme (flamme qui retourne dans le chalumeau ou les tuyaux). Stockage ou manipulation inappropriée des bouteilles de gaz. Contact avec la flamme. Contact avec des pièces chauffées ou des projections de métal en fusion. Fuite de gaz dans un espace confiné entraînant une réduction de l'oxygène ambiant. Lumière intense émise par la flamme, pouvant endommager les yeux ou la peau. Déplacement inapproprié des bouteilles ou chutes des équipements. Tuyaux endommagés, régulateurs défectueux ou raccords mal serrés.	Brûlures graves. Blessures oculaires ou cutanées (exposition aux UV ou aux projections). Intoxication ou asphyxie. Traumatisme en cas d'explosion. Dégradations matérielles causées par le feu ou une explosion. Endommagement des équipements et structures. Pollution de l'air due à des fuites ou à des incendies. Dégâts causés par la dispersion de matières dangereuses.	Formation des opérateurs sur les risques liés à l'utilisation de l'oxyacétylène. Sensibilisation aux gestes de sécurité et au maniement des équipements. Inspection régulière des bouteilles, tuyaux, régulateurs et chalumeaux. Utilisation de clapets anti-retour de flamme sur les conduites. Stockage des bouteilles dans un endroit ventilé, à l'abri des sources de chaleur et des chocs. Transport sécurisé des bouteilles avec des chariots adaptés. Purger les tuyaux avant utilisation. Contrôler l'absence de fuite avec une solution savonneuse (jamais avec une flamme). Respecter les pressions et les débits indiqués par le fabricant. Port de lunettes de protection adaptées. Port de gants et vêtements ignifugés. Chaussures de sécurité. Maintien d'un extincteur à proximité. Éloignement des matériaux inflammables. Travail dans une zone bien ventilée. Mise en place d'une analyse des risques avant toute opération. Surveillance constante pendant l'utilisation du poste. Réaliser une évaluation préalable pour identifier des dangers spécifiques liés au lieu de travail (par exemple, espaces confinés, présence de substances inflammables ou toxiques). Installation de systèmes d'extraction des fumées pour évacuer les gaz toxiques. Travail en plein air si possible, pour limiter l'accumulation de gaz. Utilisation de supports ou chariots pour limiter les efforts physiques. Organisation du poste de travail pour limiter les risques de chute ou de faux mouvement. Maintien d'une zone de travail propre et dégagée. Identification des zones à risque avec des panneaux d'avertissement visibles. Ne jamais graisser ou huiler les raccords des bouteilles pour éviter les réactions chimiques avec l'oxygène. Fixer solidement les bouteilles en position verticale même lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Maintenir une distance de sécurité avec des flammes nues ou des étincelles.	Conducteur de travaux Opérateur MTBM Chef de chantier Chargé HSE
	SOUDEAGE		Présence de personnes non concernées dans la zone de soudage. Appareil de soudage défectueux. Pince de masse mal connectée ou connectée à un mauvais emplacement. Utilisation de l'appareil de soudage par une personne non qualifiée. Environnement humide ou zones avec risque de condensation. Absence d'extincteur à proximité. Présence de produits inflammables ou combustibles dans la zone. Réalisation de travaux de soudage dans un espace confiné. Absence d'un système de ventilation adéquat. Non-utilisation des équipements de protection individuelle (EPI (Chaussure de sécurité; Gilet; Casque; lunette de protection; Gants)) spécifiques au soudage. Projection de particules incandescentes et forte intensité lumineuse produite par l'arc de soudage. Utilisation d'équipements mal isolés ou défectueux. Absence de mise à la terre. Exposition prolongée à la chaleur générée par le processus de soudage. Présence de câbles ou d'équipements mal rangés dans la zone de travail. Déversements de liquides (huile, eau). Exposition non protégée aux rayons ultraviolets et infrarouges émis par l'arc de soudage. Bruits excessifs produits par certains procédés de soudage, notamment en environnement industriel. Mauvais calage ou support des pièces métalliques à souder. Postures inconfortables ou répétitives entraînant des troubles musculo-squelettiques. Dépôts de particules fines générées par le procédé de soudage. Pièces projetées ou éclats de métal lors de certains procédés (soudage MIG/MAG).	Coup d'arc électrique, éblouissement, irritation des yeux, brûlures cutanées. Intoxication due aux vapeurs toxiques et maladies respiratoires. Troubles musculo-squelettiques liés à la manutention. Risques accrus en présence de matières inflammables ou d'espaces confinés mal préparés. Baisse de performance due à l'exposition prolongée ou à des conditions de travail inadéquates. Inhalation de vapeurs nocives impactant la santé à long terme. Perte d'audition liée à une exposition répétée au bruit. Développement de cancers professionnels (poumons, peau) liés aux fumées de soudage. Dégradation progressive de la vue due à une exposition répétée à la lumière intense. Pollution des sols et de l'air causée par des résidus ou vapeurs métalliques. Risques pour les autres travailleurs si les zones de confinement ne sont pas respectées.	La machine de soudage doit être utilisée exclusivement par des personnes formées et qualifiées. Installation, utilisation et entretien de l'équipement confiés à des experts compétents. Équipements obligatoires : écran facial, gants anti-chaleur à manches longues, boléro ou tablier en cuir, vêtements ignifugés. Gants et vêtements de protection toujours secs et exempts de trous. Éloigner les matériaux inflammables à une distance d'au moins 10 mètres ou les recouvrir d'un revêtement ignifuge. Installer des écrans ou rideaux protecteurs en matériau incombustible pour protéger les autres travailleurs. Prévoir un permis de feu pour tout travail dans des environnements à risques. Vérifier l'absence de matières inflammables ou combustibles à proximité immédiate. Installer un système de ventilation adapté pour éliminer les fumées et vapeurs toxiques. S'assurer de ne pas inhaler les vapeurs en se tenant à l'écart de leur source. Obtenir un permis de travail spécifique avant toute intervention dans un espace confiné. Tester et sécuriser les fûts, réservoirs ou récipients fermés avant le soudage. Ne pas installer ou utiliser la machine sur des surfaces combustibles. Utiliser uniquement des sources électriques adaptées au procédé de soudage. Ne pas toucher les pièces électriques sous tension. Ranger correctement les câbles et outils pour éviter les accidents de chute. S'assurer que les surfaces de travail sont propres et exemptes de débris. Vérifier régulièrement l'état des câbles et connecteurs. Utiliser des dispositifs de disjoncteurs différentiels pour prévenir les chocs électriques. Utiliser des écrans filtrants pour limiter l'exposition aux rayons UV et IR. Appliquer des crèmes protectrices sur la peau exposée. Fournir des bouchons ou casques anti-bruit aux opérateurs travaillant dans un environnement bruyant. Fournir des supports réglables ou des tabourets pour les postures prolongées. Former les travailleurs à adopter des postures de travail correctes. Installer des systèmes d'aspiration localisée. Utiliser des masques adaptés pour filtrer les particules fines. Informar les équipes des travaux en cours dans la zone de soudage. Mettre en place une signalisation claire pour restreindre l'accès aux zones à risque. Programmer des inspections régulières des équipements. Tenir à jour les registres de contrôle et maintenance préventive.	Conducteur de travaux Opérateur MTBM Chef de chantier Chargé HSE

ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

SOUDEUR POLYVALENT

Je soussigne, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité du **directeur au** sein de l'entreprise **de Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

M. EL ABDELALI MOUNADDAM,

Né le 10-11-1984, titulaire de la carte d'identité n° BJ342106 employé au sein de notre entreprise en qualité de soudeur polyvalent, a été formé et habilité à réaliser les travaux de soudure dans les procédés suivants :

- Soudage semi-automatique : Fil basique / Fil rutile
- Soudage à l'électrode enrobée (SMAW) : Électrode basique / Électrode rutile

Cette qualification atteste de sa parfaite maîtrise des procédures de sécurité et de son aptitude à réaliser les travaux conformément aux normes en vigueur et aux instructions du constructeur.

- Respect des normes de sécurité en vigueur (port des équipements de protection individuelle, respect des procédures de sécurité incendie, etc.)
- Compétences pratiques confirmées par une évaluation interne au poste de travail
- Connaissance des risques liés aux différents procédés de soudure et des mesures de prévention associées
- Maîtrise des contrôles de qualité de la soudure réalisée (contrôle visuel, essais destructifs, etc.)

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 Avril 2026 et pourra être renouvelée sous réserve d'une évaluation de compétence.

Fait à Casablanca, le 07 avril 2025

Signature du directeur



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

SOUDEUR POLYVALENT

Je soussigne, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité du **directeur** au sein de l'entreprise **de Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

M. JABRAOUI ABDELKRIME,

Né le 30-03-1981, titulaire de la carte d'identité n° BJ297721 employé au sein de notre entreprise en qualité de soudeur polyvalent, a été formé et habilité à réaliser les travaux de soudure dans les procédés suivants :

- Soudage semi-automatique : Fil basique / Fil rutile
- Soudage à l'électrode enrobée (SMAW) : Électrode basique / Électrode rutile

Cette qualification atteste de sa parfaite maîtrise des procédures de sécurité et de son aptitude à réaliser les travaux conformément aux normes en vigueur et aux instructions du constructeur.

- Respect des normes de sécurité en vigueur (port des équipements de protection individuelle, respect des procédures de sécurité incendie, etc.)
- Compétences pratiques confirmées par une évaluation interne au poste de travail
- Connaissance des risques liés aux différents procédés de soudure et des mesures de prévention associées
- Maîtrise des contrôles de qualité de la soudure réalisée (contrôle visuel, essais destructifs, etc.)

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 Avril 2026 et pourra être renouvelée sous réserve d'une évaluation de compétence.

Fait à Casablanca, le 07 avril 2025

Signature du directeur

A circular blue stamp of EuroHinca Maroc, S.R.L. is visible, featuring the company logo and name. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

SOUDEUR POLYVALENT

Je soussigne, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité du **directeur au** sein de l'entreprise **de Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

M. AZIZ BYYA

Né le 01-01-1989, titulaire de la carte d'identité n° Y228733 employé au sein de notre entreprise en qualité de soudeur polyvalent, a été formé et habilité à réaliser les travaux de soudure dans les procédés suivants :

- Soudage semi-automatique : Fil basique / Fil rutile
- Soudage à l'électrode enrobée (SMAW) : Électrode basique / Électrode rutile

Cette qualification atteste de sa parfaite maîtrise des procédures de sécurité et de son aptitude à réaliser les travaux conformément aux normes en vigueur et aux instructions du constructeur.

- Respect des normes de sécurité en vigueur (port des équipements de protection individuelle, respect des procédures de sécurité incendie, etc.)
- Compétences pratiques confirmées par une évaluation interne au poste de travail
- Connaissance des risques liés aux différents procédés de soudure et des mesures de prévention associées
- Maîtrise des contrôles de qualité de la soudure réalisée (contrôle visuel, essais destructifs, etc.)

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 Avril 2026 et pourra être renouvelée sous réserve d'une évaluation de compétence.

Fait à Casablanca, le 07 avril 2025

Signature du directeur



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

SOUDEUR POLYVALENT

Je soussigne, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité du **directeur au** sein de l'entreprise **de Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

M. ELHAKIMI ABDELHADI

Né le 18-12-1985, titulaire de la carte d'identité n° M421907 employé au sein de notre entreprise en qualité de soudeur polyvalent, a été formé et habilité à réaliser les travaux de soudure dans les procédés suivants :

- Soudage semi-automatique : Fil basique / Fil rutile
- Soudage à l'électrode enrobée (SMAW) : Électrode basique / Électrode rutile

Cette qualification atteste de sa parfaite maîtrise des procédures de sécurité et de son aptitude à réaliser les travaux conformément aux normes en vigueur et aux instructions du constructeur.

- Respect des normes de sécurité en vigueur (port des équipements de protection individuelle, respect des procédures de sécurité incendie, etc.)
- Compétences pratiques confirmées par une évaluation interne au poste de travail
- Connaissance des risques liés aux différents procédés de soudure et des mesures de prévention associées
- Maîtrise des contrôles de qualité de la soudure réalisée (contrôle visuel, essais destructifs, etc.)

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 Avril 2026 et pourra être renouvelée sous réserve d'une évaluation de compétence.

Fait à Casablanca, le 07 avril 2025

Signature du directeur



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

SOUDEUR POLYVALENT

Je soussigne, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité du **directeur au** sein de l'entreprise **de Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

M. LEFJALI YOUNESS

Né le 01-12-1985, titulaire de la carte d'identité n° H464936 employé au sein de notre entreprise en qualité de soudeur polyvalent, a été formé et habilité à réaliser les travaux de soudure dans les procédés suivants :

- Soudage semi-automatique : Fil basique / Fil rutile
- Soudage à l'électrode enrobée (SMAW) : Électrode basique / Électrode rutile

Cette qualification atteste de sa parfaite maîtrise des procédures de sécurité et de son aptitude à réaliser les travaux conformément aux normes en vigueur et aux instructions du constructeur.

- Respect des normes de sécurité en vigueur (port des équipements de protection individuelle, respect des procédures de sécurité incendie, etc.)
- Compétences pratiques confirmées par une évaluation interne au poste de travail
- Connaissance des risques liés aux différents procédés de soudure et des mesures de prévention associées
- Maîtrise des contrôles de qualité de la soudure réalisée (contrôle visuel, essais destructifs, etc.)

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 Avril 2026 et pourra être renouvelée sous réserve d'une évaluation de compétence.

Fait à Casablanca, le 07 avril 2025

Signature du directeur



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

SOUDEUR POLYVALENT

Je soussigne, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité du **directeur au** sein de l'entreprise **de Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

M. DRISS JAOUHAR

Né le 18-07-1992, titulaire de la carte d'identité n° CD606631 employé au sein de notre entreprise en qualité de soudeur polyvalent, a été formé et habilité à réaliser les travaux de soudure dans les procédés suivants :

- Soudage semi-automatique : Fil basique / Fil rutile
- Soudage à l'électrode enrobée (SMAW) : Électrode basique / Électrode rutile

Cette qualification atteste de sa parfaite maîtrise des procédures de sécurité et de son aptitude à réaliser les travaux conformément aux normes en vigueur et aux instructions du constructeur.

- Respect des normes de sécurité en vigueur (port des équipements de protection individuelle, respect des procédures de sécurité incendie, etc.)
- Compétences pratiques confirmées par une évaluation interne au poste de travail
- Connaissance des risques liés aux différents procédés de soudure et des mesures de prévention associées
- Maîtrise des contrôles de qualité de la soudure réalisée (contrôle visuel, essais destructifs, etc.)

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 Avril 2026 et pourra être renouvelée sous réserve d'une évaluation de compétence.

Fait à Casablanca, le 07 avril 2025

Signature du directeur



 L.P.E.E	PROJET : CONSTRUCTION OF A NEW PHOSPHATE PORT IN THE LAAYOUNE REGION	
--	---	--



CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE SOUDEUR SUIVANT NF EN ISO 9606-1
WELDER APPROVAL TEST CERTIFICATE IN ACCORDANCE WITH NF EN ISO 9606-1

CERTIFICAT N° : QS/ARCHIRODON/136/16/11/2021/77

Désignation : NF EN ISO 9606-1, 136, P, BW, FM1, B, t32, s34, PF, ss, nb

Référence du DMOS : 01/2020

Soudeur Nom : Nom : FATAH

Prénom : ABDELGHANI

Date et lieu de naissance : 01.01.1986

Identification : W56

C.I.N : WA154468

Méthode d'identification : Marquage

Employeur : ARCHIRODON

Connaissances professionnelles :

Éprouvette d'angles supplémentaires (chapitre 5.4/ e)

Acceptées : -

Oui : -

Non vérifiées : x

Non : x

	Assemblage de Qualification	Domaine de validité
Procédé (s) de soudage	136	136
Type de procédé	Semi-automatique	Semi-automatique
Type de produit (plaque ou tube)	P	P. (T ≥ 500 tube fixe / D ≥ 75 tube en rotation PA, PB, PC et PD)
Type de soudure	BW	BW
Groupe (s)/sous-groupes de matériaux de base	1.1	1 à 11
Groupe (s) matériaux d'apport	FM1	FM1 ; FM2
Matériaux d'apport (désignation)	Fil-électrode fourré (R)	R, P, V, W, Y, Z
Gaz de protection	--	--
Produits consommables auxiliaires	--	--
Type de courant et polarité	DC+	DC+
Épaisseur du matériau (mm)	32 mm	--
Épaisseur déposée (mm)	34 mm	≥ 3 mm
Diamètre extérieur du tube (mm)	--	--
Position de soudage	PF	PA;PF
Détail concernant le soudage	Ss, nb	Ss; nb – ss, mb – bs – ss, gb – ss, fb
Multicouche/monocouche	ml	sl/ml
Mode de transfert	Court circuit	Court circuit ; Globulaire ; Pulvérisation

Type de contrôle, d'examen ou d'essai de qualification	Effectué et accepté	Non vérifié	Nom de l'examineur ou de l'organisme d'examen : LPEE/CEMGI
Contrôle visuel	✓		Lieu, date et signature de l'examineur ou de l'organisme d'examen : La Phosboucrâa - Traitement le 16/11/2021
Contrôle par ultrason	✓		H.ZERHOUE
Essai de texture		✓	Date de soudage : 16/11/2021
Essai de pliage		✓	
Essai de traction avec entaille		✓	
Examen macroscopique		✓	

Prolongation 9.3a	Valable jusqu'au 15/11/2024	Prolongation 9.3b	Valable jusqu'au	Prolongation 9.3c	Valable jusqu'au
✓			-----		-----

Date	Signature	Fonction ou titre

Prolongation de la qualification par l'examineur ou l'organisme d'examen pour les 2 années suivantes (voir 9.3b)

Confirmation de la validité par l'employeur/ coordonnateur en soudage pour les six mois suivants (voir 9.2)

Date	Signature	Fonction ou titre

WELDING PERMIT

Company : AGNV

Welder: FATAH ABDELGHANI Process: SMAW (111)/FCAW (136)

Welding code: NF EN ISO 9606-1

CERTIFICAT N°: QS/ARCHIRODON/136/11/2021/77

QS/ARCHIRODON/111/04/2022/202

Symbol/ID N°: W56

Basic material group: 1 to 11

Thickness range: ≥ 3 mm

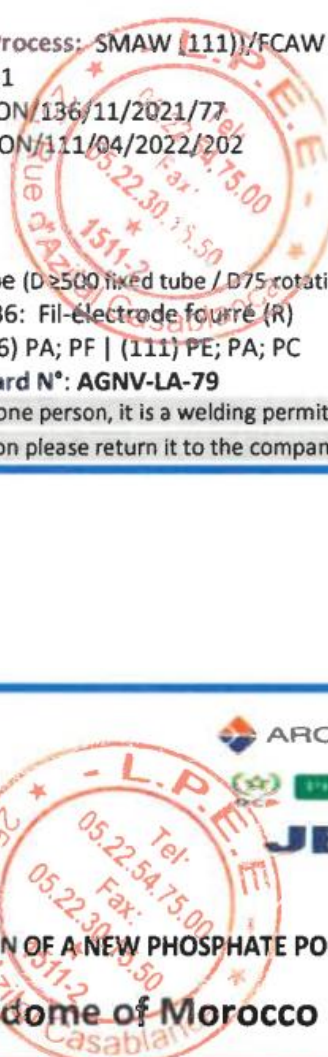
Plate and Pipe: All plate and pipe (D $\geq$ 500 fixed tube / D75 rotating tube PA, PB, PC and PD)

Electrode : 111: E7018 H4R / 136: Fil-Electrode fourré (R)

Position (s) and Joint: BW: (136) PA; PF | (111) PE; PA; PC

Expiry date: 09/11/2025 -- Card N°: AGNV-LA-79

The use of this card is reserved for one person, it is a welding permit, in case of loss or to find it by another person please return it to the company AGNV



L.P.E.E

ARCHIRODON



PHOSBOUCHAA

JESA

Project: CONSTRUCTION OF A NEW PHOSPHATE PORT IN LAAYOUNE

Kingdom of Morocco

*****Welder card*****

For workshop

For site



Test Industriel

CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE SOUDEUR

SYMBOLISATION : ISO 9606-1 111, T, BW, 1, 1, B, 12, PF, ss, mb.

Norme de référence :

N° référence du DMOS :

ISO 9606-1

Certificat : N° AT 06/18

Page : 1/1

Nom : ABDELGHANI

Prénom : FATAH

Date de naissance : 01/01/1986

Lieu de naissance : BERRECHID

Numéro CIN : WA154468

Numéro CNSS :

Méthode d'identification :

Photographie
(si exigée)

Employeur : CM INDUSTRIE

Compétence technologique :

Acceptée :

Non vérifiée : X

Variables	Détails de l'épreuve pratique		Domaine de validité de la qualification	
	Passe de pénétration	Passe de remplissage	passe de pénétration	Passe de remplissage
Procédé(s) de soudage	111		111	
Tôle ou tube	P		P, T D $\geq$ 150	
Type d'assemblage	BW		BW	
Type de procédé				
Groupe(s) matériau(x) de base;	1,2		1,1, 1,2, 1,4	
Groupe(s) métal déposé	FM1		FM1 & FM2	
Produit consommable de soudage (désignation)	B		Tous, C exclu	
Gaz de protection				
Matériel de soudage				
Buse : débit en L / min				
Assemblage de qualification :				
- épaisseurs	12 mm		$\geq$ 3 mm	
- ø extérieur du tube	PF		PA, PF	
Position de soudage				
Gougeage / Support envers	ss-mb		ss-mb, bs	

Type de contrôle, d'examen ou d'essais	Effectué et Accepté	Non requis
Visuel	X	
Radiographique/Ultrason	X	
Magnétoscopique / ressuage		X
Macrographique		X
Texture		X
Pliage		X
Contrôle, examen ou essais complémentaires*		X

* Annexer les fiches de résultats

Nom, date d'établissement et signature de
l'examineur ou de l'organisme d'inspection :

ATOUIL S2G Test Industriel Le 14 Mai 2018
angle Bd. Mokhtar Soussi
899. 1er et 2nd Etage Mohammedia
Tél : 05 22 20 05 71
05 23 29 74 41

Date de départ de la validité : Le 14 Mai 2018

Lieu : Chantier tarfaya

Durée de validité de la qualification Trois ans

Prolongation de la qualification par l'examineur ou l'organisme d'inspection tous les
3 ans

Date	Signature	Fonction / Titre

Prolongation de la qualification par l'employeur ou le superviseur tous
les 6 mois

Date	Signature	Fonction / Titre

Project Jorf Lasfar Units 5&6 for Retrofil work (Morocco)

WELDER PERFORMANCE QUALIFICATION RECORD (WPQR)

APPLICABLE CODE : ASME SEC IX, API 650, ASME I, ASME B31.1

Report WQT No: JL56(RE)-W-007 (Note: 1)

Welder's name Abdelghani FATTAH Test Date 7-Sep-2020 Stamp No. JL56(RE)-WQT-011

Welding process(es) used: Root FCAW Fill FCAW Type SEMI-AUTO

Identification of WPS followed by during welding of test coupon JL56(RE)-1A1-FC-06

Base material(s) welded P No 1 Group 1 or 2 Thickness 25 mm

Welding Variables for Manual or Semiautomatic (QW-350/360, AWS 4.23)

Backing (metal, weld metal, welded from both sides, flux, etc.)

ASME P-No 1 group 1 or 2 To P-No 1 group 1 or 2

(X) Plate () Pipe (enter diameter if pipe)

Thickness

Filler metal specification SFA Classification

Filler metal F-No.

Consumable insert for GTAW or PAW

Weld deposit thickness for each welding process 1) 25 mm (2)

Welding position (1G, 5G, etc.)

Progression (uphill / downhill)

Backing inert gas for GTAW, PAW, FCAW, GMAW

GMAW transfer mode

Welding current type / polarity

Actual Value	Range Qualified
With	With
P No 1	P No 1-15F, P34 or P41-P49
Plate	Plate and Pipe Dia > 24 inches
25 mm	Unlimited
SFA 5.20	SFA 5.20 & 5.29
F6	F6
N/A	N/A
25 mm	FCAW Unlimited
2G+3G+4G	All
Uphill	Uphill
NA	NA
NA	NA
DCEP	DCEP

Welding Variable for Using Welding Equipment (QW-361.2)

Direct / remote visual control

Automatic voltage control (GTAW)

Automatic joint tracking

Welding position (1G, 5G, etc)

Consumable insert

Backing (With or Without)

Actual Value	Range Qualified
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

Guided Bend Test Results (QW-462/AWS 4.31)

Guided Bend Test Type	() (Side)	() (Trans. R & F) Type	() (Long. R & F)
Type	Result	Type	Result
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

Visual examination result
(QW302.4)

Accepted

Volumetric NDE (Radiographic or Ultrasonic test) Report No. Result

Film Interpreter RT Level II or Level III

Fillet Weld-Fracture Test N/A Length and percent of defects N/A in.

Macro test fusion N/A Fillet leg size N/A N/A Concavity / Convexity N/A

Welding test conducted by Bryan Anthony Khan R. Palapar Laboratory test No.

We certify that the statement in this record are correct and that the test coupons were prepared, welded and tested in accordance with the requirement of Section IX of the ASME Code or AWS D1.1

(Note:1) Previous Welder Performance Qualification Record was reviewed and accepted by
QA/QC DAEWOO ENGINEERING CORPORATION.

Test Supervisor : S. H. Paul

Welding Engineer : P. Palapar 09/12/19

Site QA/QC Manager : S. H. Paul



CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE SOUDEUR SYMBOLISATION : NF EN 9606-1, 111, P, BW, FM1, t14, PF, ss-nb.

Page : 1/1

Norme de référence : NF EN 9606-1

Certificat : N° 14/54/56/2020

N° référence du DMOS

Nom : FETTAH

Numéro CIN : WA154458

Prénom : ABDELGHANI

Numéro CNSS : 127 059 874

Date de naissance :

Méthode d'identification :

Lieu de naissance :

Employeur : CM INDUSTRIE

Compétence technologique :

Acceptée :

Non vérifiée :

X

Variables	Détails de l'épreuve pratique		Domaine de validité de la qualification	
	Passe de pénétration	Passe de remplissage	Passe de pénétration	Passe de remplissage
Procédé(s) de soudage Type de produit (Tôle ou tube) Type de soudure Groupe(s) matériau(x) de base; Groupe(s) métal déposé Produits consommables de soudage (Désignation) Matériel de soudage Gaz de protection - endroit - envers Buse : débit en L / h Assemblage de qualification : - épaisseurs déposées - ø extérieur du tube Position de soudage Gougeage / Support envers	111 P BW 1,2 FM1 S	12 14 mm PF ss-nb	111 P et T : D ≥ 150 mm BW Tous les groupe matériaux FM1, FM2 S Adapté t ≥ 3 mm PA, PF ss mb-ss nb-bs- ss gb - ss fb	

Type de contrôle, d'examen ou d'essais	Effectué et Accepté	Non requis
Visuel	X	
Radiographique	X	X
Magnétoscopique / ressuo		X
Macrographique		X
Texture		X
Pliage		X
Contrôle, examen ou essais complémentaires*		X

* Annexer les fiches de résultats

Nom, date d'établissement et signature de l'examineur ou de l'organisme d'inspection :

LKHAMMOURI S2G Test Industriel Le 05/02/2020

Date de départ de la validité : Le 05/02/2020

Lieu : Casablanca

Durée de validité de la qualification : Trois ans

Prolongation de la qualification par l'examineur ou l'organisme d'inspection tous les 3 ans

Date	Signature	Fonction / Titre

Prolongation de la qualification par l'employeur ou le superviseur tous les 6 mois

Date	Signature	Fonction / Titre

Safi Independent Power Project (Morocco)

WELDER PERFORMANCE QUALIFICATION RECORD (WPQR)

APPLICABLE CODE : ASME Sec IX

Report WQT No. : SIPP-WQT-1053

Welder's name FATAH MOHAMED GHAM Test Date 14/03/2017 Stamp No. SIPP-W-1186

Welding process(es) used: Root GMAW Fill GMAW Type Manual

Identification of WPS followed by during welding of test coupon SIPP-Q-WPS-0001

Base material(s) welded	<u>P-No 1 Group 1 or 2</u>	Thickness	<u>10 mm</u>
Welding Variables for Manual or Semiautomatic (QW-350/360, AWS 4.23)		Actual Value	Range Qualified
Backing (metal, weld metal, welded from both sides, flux, etc.)		With	With
ASME P-No.	<u>1</u>	P-No 1	P-No 1-15F, P34 or P41-P49
AWS Group	<u>Group 1 or 2</u>	Plate	Plate and Pipe Dia ≥ 24 inch
(X) Plate () Pipe (enter diameter if pipe)		10 mm	20 mm
Thickness		SFA5.18	SFA5.18
Filler metal specification SFA Classification		F6	F6
Filler metal F-No.		NA	NA
Consumable insert for GTAW or PAW		10mm	20 mm
Weld deposit thickness for each welding process	1) <u>10 mm</u> (2) <u> </u>	2G+3G	F.V&H
Welding position (1G, 5G, etc.)		Uphill	Uphill
Progression (uphill / downhill)		NA	NA
Backing inert gas for GTAW,PAW, FCAW, GMAW		NA	NA
GMAW transfer mode		DCEP	DCEP or AC DCEN
Welding current type / polarity			

Welding Variable for Using Welding Equipment (QW-361.2)		Actual Value	Range Qualified
Direct / remote visual control		/	/
Automatic voltage control (GTAW)		/	/
Automatic joint tracking		/	/
Welding position (1G, 5G, etc)		/	/
Consumable insert		/	/
Backing (With or Without)		/	/

Guided Bend Test Results (QW-462/AWS 4.31)

Guided Bend Test Type	() (Side)	() (Trans. R & F) Type	() (Long. R & F)
Type	Result	Type	Result
NA	NA		NA
NA	NA		NA

Visual examination result
(QW302.4/AWS4.31.1)

Accepted

Volumetric NDE (Radiographic or Ultrasonic test) Report No.

ND-RT/6-1001/AAG-016

Result

Accepted

Film Interpreter Mr Abderrahmane AGOURAME

RT Level II or Level III

Fillet Weld-Fracture Test

NA

Length and percent of defects NA in.

Macro test fusion

NA

Fillet leg size

NA

In. x

NA

Concavity / Convexity NA In.

Welding test conducted by

Mr. BOUIFADENE ABDELLAH

Laboratory test No. /

We certify that the statement in this record are correct and that the test coupons were prepared, welded and tested in accordance with the requirement of Section IX of the ASME Code or AWS D1.1

Test Supervisor :


Abdellah BOUIFADENE
Inspecteur Agréé
NIV. II ASNT
BUREAU DE CONTROLE INTERNATIONAL

Welding Engineer :

Imad elouelha 04.03.2017

Site QA/QC Manager :

Form No.: SIPP-PP-02-P28-F02(2)



المملكة المغربية
السلطان محمد السادس
والتسليم للشعبين
والسلامة

شهادة التأهيل

Diplôme de Qualification

Le Directeur Général de l'Office de la Formation Professionnelle
et de la promotion du Travail

- Vu le Dahir portant loi N° 1-72-183 du 21 Mai 1974 (28 Rabia II 1394)
instituant l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail.
- Vu le décret N° 2.86.325 du 9 Janvier 1987 portant statut général des établissements
de formation professionnelle.
- Vu l'arrêté N° 281-1832-013 du 24 Mai 1988 portant sur le règlement intérieur
type des établissements de formation professionnelle.
- Vu le procès verbal des examens de fin de formation

Atteste que : **Abdelghani FATAH**

Né(e) le : 01/01/1986 à EL HADDAMI

N° CIN :

Matricule : 202/06

A obtenu **Le Diplôme de Qualification**

Filière : **OUVRIER POLYVALENT EN SOUDURE**

Promotion : Novembre 2007

Etablissement : Centre de Qualification Professionnelle SETTAT

07 AVR. 2008

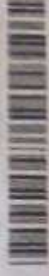
Fait à Casablanca, le **07 AVR. 2008** في **الدار البيضاء**

Le Directeur Général
العربي بوشوخ
Larbi BENCHEIKH



Le Président de la Commission

عبد السلام مزور



إن المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل :

بشخصي الطاهر الشريف بتاريخ 28 ربيع II 1394 الموافق 21 ماي 1974
لإحداث مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
بناء على المرسوم رقم 2.86.325 بتاريخ 9 يناير 1987 بشأن النظام العام لمؤسسات التكوين
بناء على القرار الوزاري رقم 281-1832-013 بتاريخ 24 ماي 1988 بشأن النظام الداخلي للمؤسسات
الوحدات التكوينية المهني
بناء على محضر اجتماعات نهاية التكوين

بشهاد بان السيد : **عبد الغاني فتاح**

المزود في : 1986/01/01 ب : الهديسي

بطاقة التعريف الوطنية رقم :

رقم التسجيل : 202/06

حصل على : **شهادة التأهيل**

في : **عامل متعدد الكفاءات في اللحام**

نوعه : **نوبلر 2007**

المؤسسة : **مركز لتأهيل مهني سطات**